



必要機能の一覧と実装の対応表

CHIZUBA (チズバ)

| CODIHA 2026 ハッカソン部門

| チーム 愛で千葉は救えるのか

| 説明資料②

- ・「必要機能」は説明資料① (サービスの概要) 2 ページ目と同じ 8 項目・同じ番号。括弧の中の F-1 ~ F-7 は、チームで決めた要件をそのまま機能 ID に落としたもの
- ・「対応する実装」は、提出した作業ディレクトリからの相対パスとシンボル名。行番号はコードを 1 行足すだけでずれるので使っていない。全行のパスとシンボルは docs/presentation/submission/verify_table.py が機械的に照合している
- ・備考の末尾に「確かめ方」を書いた。起動した審査員がその場で 30 秒で動作を確認できる手順になっている
- ・前提: 閲覧にログインは要らない。投稿・コメント・行政操作にだけログインが要る。審査環境 (認証キー未設定) ではデモログイン (画面右上「ログイン」→ 表示名を入れるだけ) で全機能を試せる。Google ログインも実装してあるが、クライアントシークレットは秘密情報なので提出物に同梱していない。そのため審査環境では検証できず、この表の行にしていない

番号	必要機能	対応する実装 (どのファイルのどこか)	備考と、確かめ方
1	ハザードマップの表示 F-1	src/lib/hazards.ts ... HAZARDS (4 種のタイル URL)・ HAZARD_LEGENDS (凡例) src/components/MapView.tsx ... raster ソースとレイヤーの積み上げ src/components/HazardLegend.tsx ... 凡例の描画 src/components/ControlPanel.tsx ... 種類ごとの ON/OFF と不透明度	実装済 洪水・高潮・津波の浸水想定と土砂災害警戒区域 (急傾斜地の崩壊) の 4 種。タイルは国土交通省「重ねるハザードマップ」で、ブラウザが直接取得する。起動直後は洪水だけ ON (土砂災害は指定が北部に偏るため既定 OFF) 確かめ方: 左の操作パネルを一番下まで送る → 「土砂災害 (急傾斜地の崩壊)」を ON → 北部の斜面に赤と黄の帯が出て、凡例が 4 段階増える
2	市川市オープンデータの重ね合わせ 基盤	src/lib/layers.ts ... LAYERS (データの場所・色・ポップアップ項目) src/lib/scenic.ts ... SCENIC_CATEGORIES (景観 100 選の色分け) public/data/evacuation_sites.geojson (123) public/data/aed_locations.geojson (304) public/data/childcare_facilities.geojson (388) public/data/scenic_spots.geojson (100) src/components/MapExplorer.tsx ... 取得 / MapView.tsx ... 描画	実装済 指定緊急避難場所 123・AED 設置箇所 304・子育て施設 388・いちかわ景観 100 選 100。すべて市川市オープンデータ (CC BY 4.0) 由来で、DB を経由せず同梱してある (データベースが落ちていても出る) 確かめ方: 操作パネル「表示するデータ」で「AED 設置箇所 304 件」を ON / OFF → 点が入り出る。点を押すと名称・所在地が出る
3	危険箇所の市民報告 F-2	src/lib/reports.ts ... REPORT_CATEGORIES のカテゴリ hazard src/app/api/reports/route.ts ... POST (投稿の受け口) src/lib/reportInput.ts ... parseReportForm (検証) src/components/ReportForm.tsx ... 投稿フォーム src/components/ReportPanel.tsx ... 詳細パネル (写真・本文・コメント) src/components/ReportEditForm.tsx ... 投稿者本人による本文の編集	実装済 位置+写真 (3 枚まで) + 説明で投稿でき、地図にピンが出る。投稿の市町村は座標から決めるので詐称できない。写真は先頭バイトまで確かめる 確かめ方: 右上「ログイン」→ 表示名を入れて「デモログイン」→ 操作パネル「危険箇所を投稿する」→ 地図で位置を指定して送信 → 橙のピンが増える
4	浸水報告と、投稿時点の雨量の自動記録 F-3	src/lib/reports.ts ... REPORT_CATEGORIES のカテゴリ flood src/lib/jma.ts ... observeRainfall (アメダス実況の取得とキャッシュ) src/app/api/reports/route.ts ... 投稿時にサーバー側で雨量を焼き込む src/components/FloodRainfall.tsx ... 観測所名と距離つきの表示 src/lib/weather.ts ... buildFloodAlert (注意表示を出すかの判定) src/components/FloodAlertCard.tsx ... 注意表示	実装済 投稿した瞬間の 1 時間降水量が気象庁アメダス実況から自動で記録される。投稿者は入力・改変できない。最寄りの観測所の値であってその地点の実測値ではないため、観測所名と距離を必ず併記する (市川市の中心からは船橋・約 10 km)。過去に浸水報告のある地域への注意表示は、気象庁の予報で降水確率が 30% 以上のときだけ出る (浸水の予測はしない) 確かめ方: ログインして「浸水を投稿する」→ 送信 → 詳細パネルに「投稿時の雨量 ○ mm/h / 船橋アメダス (約 10.2 km)」が入る
5	観光マップ (景観 100 選と徒歩ナビ) F-5	src/lib/mapModes.ts ... MAP_MODES (防災／観光で出す組) src/components/MapModeTabs.tsx ... タブの切り替え src/lib/scenicPhotos.ts ... SCENIC_PHOTOS (54 か所の写真と出典) src/app/api/routing/route.ts ... OSRM への中継 (1 秒 1 リクエスト) src/components/RouteCard.tsx ... 距離と所要時間の表示	実装済 景観スポット 100 か所を日本語と英語の解説つきで表示し、100 か所のうち 54 か所に写真が付く (作者とライセンスを併記)。そのまま徒歩ナビの目的地にできる。経路サービス (OSRM) が落ちたら直線距離と徒歩 4.8 km/h の概算に自動で切り替わり、概算である旨を画面に出す (無反応で止まらない) 確かめ方: ヘッダー直下「観光マップ」→ 景観スポットの点を押す → 解説と写真 → 「ここへナビ」→ 経路と距離・所要時間が出る

番号	必要機能	対応する実装（どのファイルのどこか）	備考と、確かめ方
6	観光おすすめの市民投稿 F-6	src/lib/reports.ts ... REPORT_CATEGORIES のカテゴリ spot src/app/api/reports/route.ts ... 危険箇所・浸水と 同じ 1 経路 src/components/ReportForm.tsx ... 同じ 1 フォーム	実装済 景観・お土産・飲食のおすすめを住民と行政の両方が投稿できる。3 種類の投稿を 1 テーブル・1 API・1 フォームに統一しており、違いは category と details (jsonb) だけ 確かめ方: 観光マップでログイン → 「観光おすすめを投稿する」 → 送信 → 赤紫のピンが増える
7	行政からの応答 F-7	src/app/api/reports/[id]/route.ts ... PATCH (対応状況の更新) src/app/api/reports/[id]/comments/route.ts ... POST (公式コメント) src/lib/reports.ts ... REPORT_STATUSES (4 段階の定義) src/components/ReportStatusControl.tsx ... 更新の UI src/components/OfficialBadge.tsx ... 行政の投稿・発言の区別表示	実装済 公式コメントと対応状況 4 段階（未対応／受付／対応中／対応済）の更新。更新できるのは担当する市町村の投稿だけで、一般ユーザーが変えようとする HTTP 403 で断る 確かめ方: ログイン画面で「行政ユーザー（市川市）」を選ぶ（認証キー未設定の審査環境では PIN なしでそのまま選べる） → 投稿を開くと「行政の対応状況を更新する」が出る
8	投稿の一覧・絞り込みと、オープンデータとしての書き出し F-2～F-7	src/app/reports/page.tsx ... 一覧の画面 (/reports) src/lib/reportRange.ts ... RANGE_PRESETS・normalizeRange (期間) src/lib/searchText.ts ... normalizeSearch (NFKC + 小文字でそろえる) src/lib/reportExport.ts ... toCsv・toGeoJson src/app/api/reports/export/route.ts ... GET (書き出しの受け口)	実装済 カテゴリ・期間・キーワードで絞り込み、絞り込んだそのままの条件で書き出せる。CSV は UTF-8 BOM + CRLF + RFC 4180, GeoJSON は RFC 7946。出すのは画面で誰でも読める項目だけで、アカウントの情報は含めない。デモ投稿の雨量は観測値ではないので書き出さない 確かめ方: ヘッダー「投稿一覧」 → 「7 日間」を押す → 件数が変わる → 「CSV」を押すと その条件のまま落ちてくる

この表の確かめ方

「対応する実装」に書いたファイルとシンボルは、全行を機械的に照合してある（docs/presentation/submission/verify_table.py。パスの存在と、シンボルがそのファイルに実在するかを確かめ、1 つでも欠ければ非 0 で終わる）。パスは提出した作業ディレクトリからの相対（例: src/lib/hazards.ts は ai-de-chiba-map/src/lib/hazards.ts）。docs/で始まるものだけは開発リポジトリ側を指していて、提出物には含まれない。

この 8 機能の外について

上の 8 機能はすべて実装済みで、展開した提出物を起動して動作を確認している。

8 機能の外に残っている制約と改善余地は、提出物の README.md 「8. 既知の制約とその理由」に全部書いてある（通報導線・レート制限・自動テスト・Exif の除去・退会画面などが無いこと）。より詳しい一覧は開発リポジトリの docs/spec/13-limitations.md。